5.【P180】以孩子兄弟链表为存储结构, 请设计递归算法求树的深度。

5.5 树与二叉树的应用

1.【P191】设给定权集 $w=\{5,7,2,3,6,8,9\}$, 试构造关于 w 的一棵哈夫曼树, 并求其加权路径长度 WPL。

2.【P191】【2012 统考真题】设有 6 个有序表 A, B, C, D, E, F, 分别含有 10, 35, 40, 50, 60 和 200 个数据元素, 各表中的元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并, 将 6 个表最终合并为 1 个升序表, 并使最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题:

(1) 给出完整的合并过程, 并求出最坏情况下比较的总次数。

(2) 根据你的合并过程, 描述 n ($n \geqslant 2$) 个不等长升序表的合并策略, 并说明理由。

3.【P192】【2020 统考真题】若任意一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 $\geqslant 2$) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:【微信公众号: 研七七】

(1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?

(2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

(3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。